



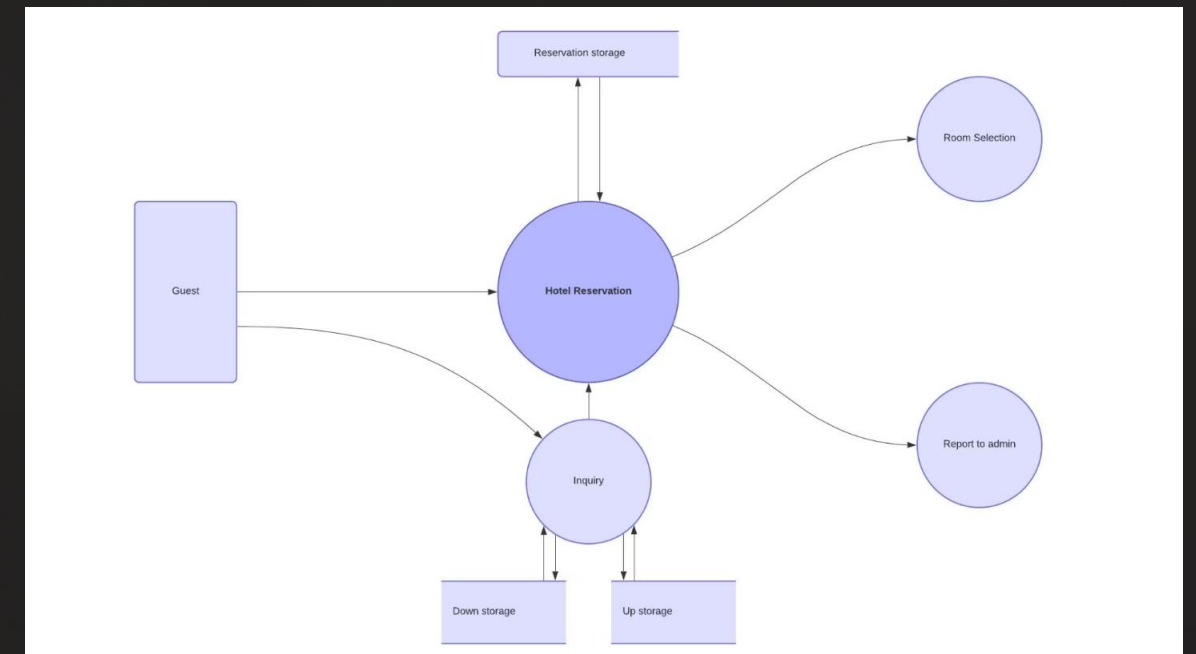
Modelado de Sistemas Reactivos

Estados, Transiciones, Eventos y Acciones

¿Qué es un Sistema Reactivo?

Un sistema reactivo es un sistema que **responde continuamente a eventos** internos y externos, manteniendo un estado dinámico que cambia según las condiciones del entorno.

Estos sistemas son fundamentales en la **ingeniería de software moderna**, permitiendo crear aplicaciones robustas, escalables y altamente confiables que pueden adaptarse en tiempo real a múltiples condiciones simultáneas.



¿Por Qué Importan los Sistemas Reactivos?



Sistemas Críticos

Gestión de sistemas financieros, médicos y de infraestructura donde la confiabilidad es vital.



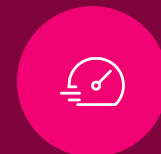
Escalabilidad

Capacidad de manejar miles de transacciones simultáneas sin degradación del rendimiento.



Confiabilidad

Resiliencia ante fallos y capacidad de recuperación automática ante condiciones inesperadas.



Rendimiento

Procesamiento eficiente de eventos en tiempo real con latencia mínima y respuesta inmediata.

Los Cuatro Pilares del Modelo

01

Estados

Condiciones específicas que define el comportamiento del sistema en un momento dado.

02

Transiciones

Conexiones que describen cómo el sistema cambia de un estado a otro.

03

Eventos

Estímulos externos o internos que desencadenan cambios en el sistema.

04

Acciones

Operaciones ejecutadas durante las transiciones o en estados específicos.



Estados: Los Núcleos del Sistema

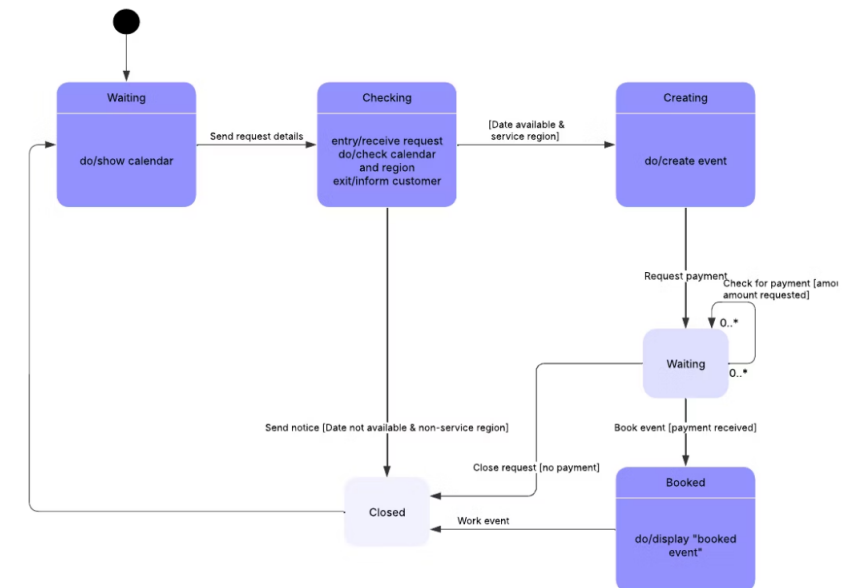
Concepto Fundamental

Un estado representa una **condición específica** en la que el sistema permanece hasta que ocurre un evento que lo desencadena hacia otro estado.

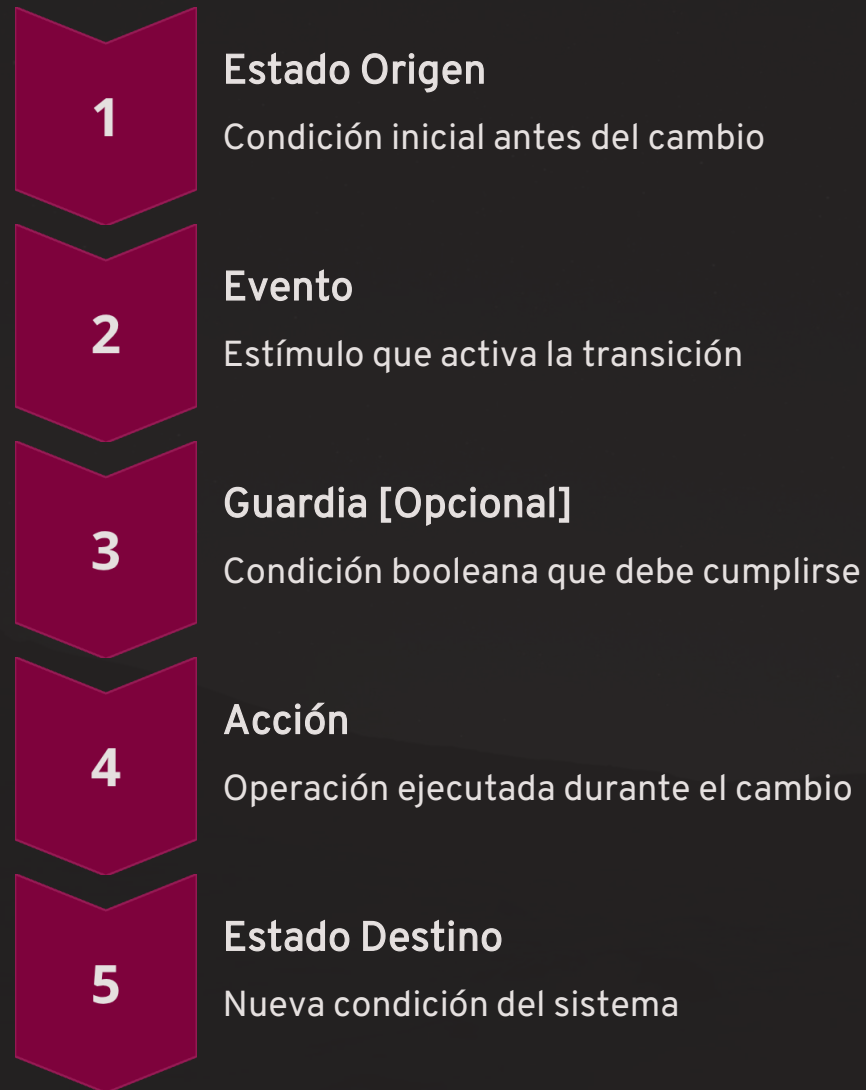
Tipos de Estados

- **Estados Simples:** Condiciones básicas sin subestructuras
- **Estados Compuestos:** Contienen otros estados anidados
- **Pseudoestados:** Puntos de decisión o sincronización

UML class diagrams
Read more about structuring UML class diagrams here. And for additional help, watch this tutorial about basic UML class diagrams.



Transiciones: Los Caminos de Cambio



Transición Externa

Cambia el estado y ejecuta salidas/entradas

Transición Interna

Procesa el evento sin cambiar estado

Autotransición

Vuelve al mismo estado con acción



Eventos: Los Disparadores del Sistema

1

SignalEvent

Señales asíncronas emitidas por otros objetos o componentes del sistema. Representan comunicación entre módulos independientes.

2

CallEvent

Invocaciones sincrónicas a operaciones específicas. El sistema espera respuesta antes de continuar con el procesamiento.

3

ChangeEvent

Cambios en condiciones booleanas del sistema. Se activan cuando una expresión lógica pasa de falso a verdadero.

4

TimeEvent

Eventos temporizados que ocurren después de un intervalo específico o en momentos determinados del reloj del sistema.

Acciones y Actividades

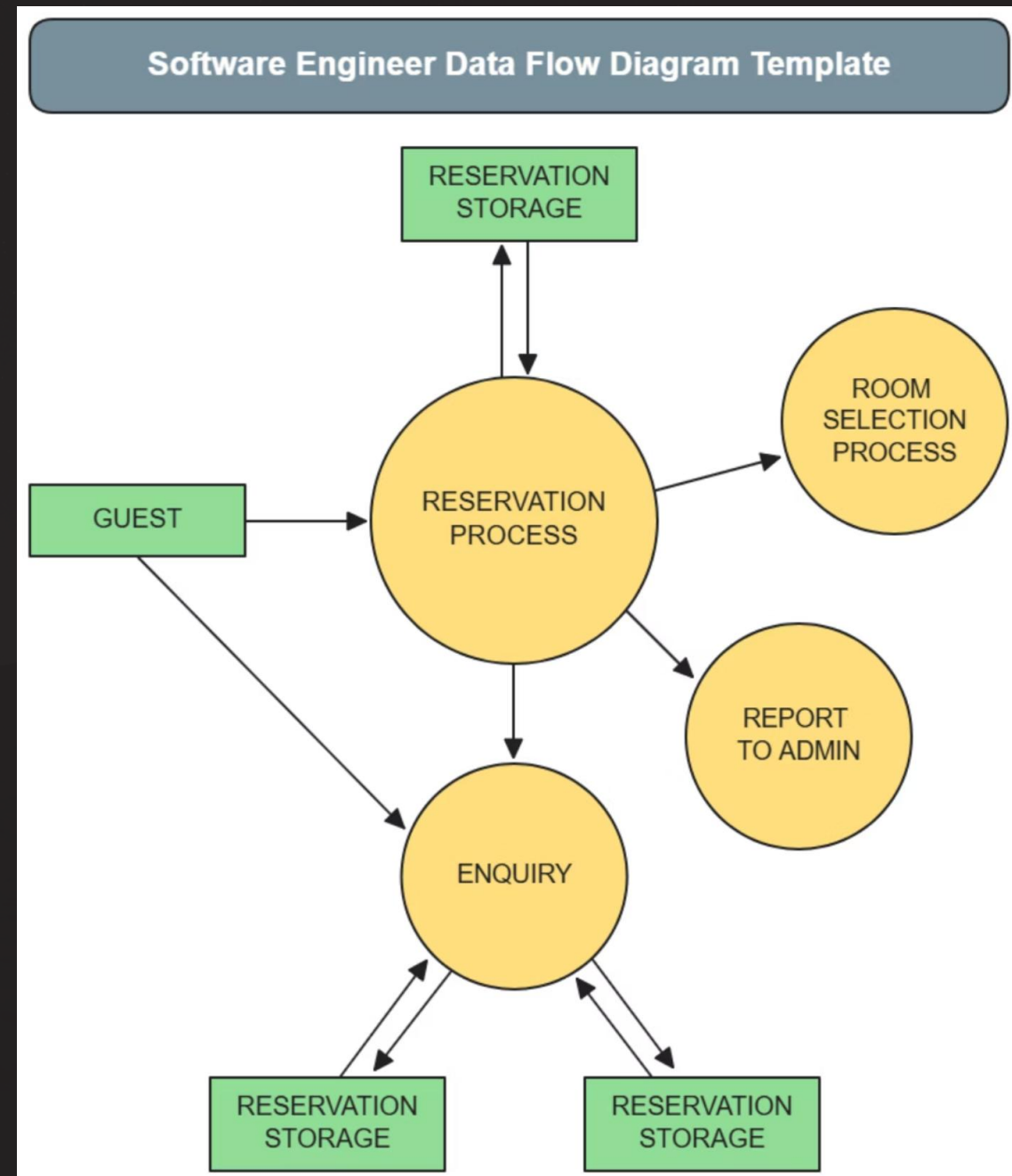
Diferencias Clave

Acciones: Operaciones atómicas y rápidas que se ejecutan instantáneamente durante una transición.

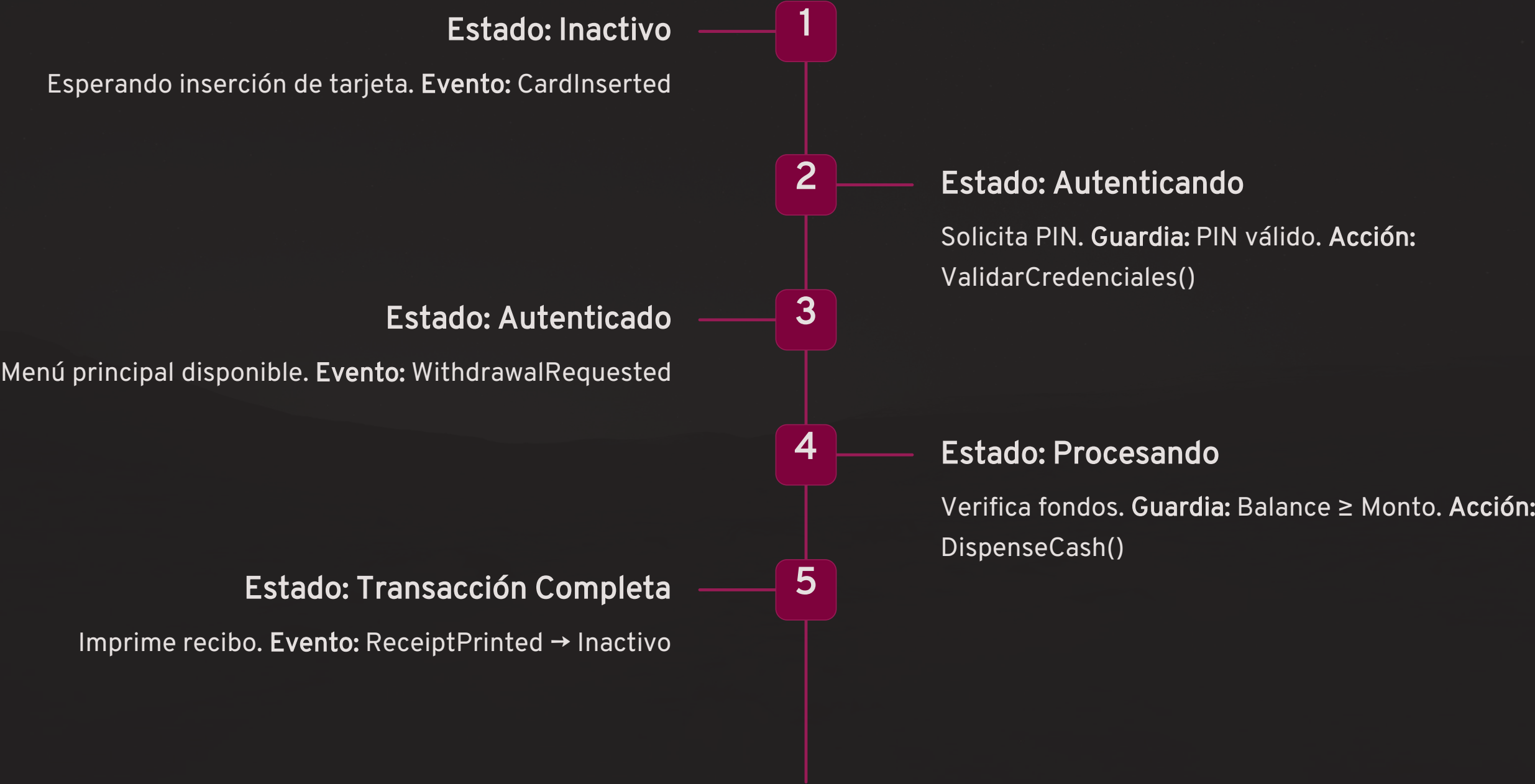
Actividades: Procesos más complejos que pueden tomar tiempo y requieren el principio **Run-to-Completion**.

Principio Run-to-Completion

El sistema procesa completamente una acción antes de aceptar nuevos eventos, garantizando consistencia y evitando condiciones de carrera.



Caso de Estudio: Cajero Automático (ATM)

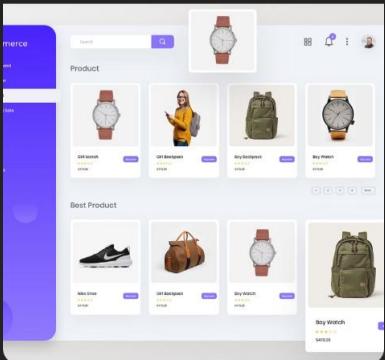


Aplicaciones Reales y Impacto



Banca Digital

Sistemas de transacciones, autenticación y autorización en tiempo real



Comercio Electrónico

Gestión de carritos, pagos y procesamiento de pedidos



Sistemas Hospitalarios

Monitoreo de pacientes, gestión de camas y alertas críticas

Automatización Industrial

Control de procesos de manufactura y sistemas SCADA

99.9%

Disponibilidad

Objetivo de confiabilidad en sistemas críticos

1000+

Transacciones/s

Capacidad de procesamiento en sistemas escalables

24/7

Operación Continua

Servicio sin interrupciones para usuarios globales